

Danmarks Tekniske Universitet

Skriftlig prøve, den 26/5-2015

Kursus navn: Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Kursus nr.: 31605

Tilladte hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Ingen lommeregner.

Varighed: 4 timer.

Vægtning: For hvert spørgsmål angives højst et bogstav som svar. Korrekte svar giver 3 point, forkerte svar trækker 1 point fra, mens ubesvaret er neutralt.

Når opgaverne er besvaret overføres besvarelsene til skemaet på side 2.
Kun side 2 afleveres.

Danmarks Tekniske Universitet

Besvarelsesark for skriftlig eksamen

Kursusnummer: 31605

Studienummer: _____

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: 26/5-2015

Spørgsmål	Svar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Oplysninger til brug under besvarelsen:

Impulsrespons

Et LTIC system med systemligning

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

$$Q(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(D) = b_mD^m + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_0$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$, har impulsresponsen

$$h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$$

$$= b_n\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t) \quad , \quad m \leq n$$

hvor y_n er en løsning til den homogene ligning med begyndelsesbetingelser $D^{n-1}y_n(0) = 1$, $D^{n-2}y_n(0) = 0$, $D^{n-3}y_n(0) = 0$, ... , $y_n(0) = 0$. Den samlede løsning til systemligningen kan da skrives

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$= y_{zi}(t) + h(t) * x(t)$$

Foldning er defineret ved

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

Visse foldningsintegraler:

$f_1(t)$	$f_2(t)$	$(f_1 * f_2)(t)$	
$e^{\lambda_1 t}u(t)$	$e^{\lambda_2 t}u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}u(t)$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$
$e^{\lambda t}u(t)$	$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	
$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{2}t^2e^{\lambda t}u(t)$	

Fouriertransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$

Laplacetransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) \exp(-st) dt$$

Begyndelsesværditeoremet

$$g(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

forudsat at grænseværdien eksisterer.

Slutværditeoremet

$$g(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sG(s)$$

forudsat at $sG(s)$ udelukkende har poler i venstre halvplan.

Regneregler for RLC komponenter

Kondensator	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int^t i(\tau) d\tau$
Modstand	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$v(t) = R i(t)$
Spole	$i(t) = \frac{1}{L} \int^t v(\tau) d\tau$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$

Fysisk form af et 2. ordens system:

Den "fysiske" form af et 2. ordens system kan i laplacedomænet skrives

$$H(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor ζ er dæmpningsfaktoren og polerne ligger i

$$\sigma_d \pm j\omega_d = -\zeta \omega_n \pm j\sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n$$

Visse laplace- og fouriertransformerede:

$f(t)$	$F(s)$	$F(\omega)$
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$j\omega F(\omega)$
$\ddot{f}(t)$	$s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	$(j\omega)^2 F(\omega)$
$f(t) * g(t)$	$F(s)G(s)$	$F(\omega)G(\omega)$
$f(t)g(t)$		$\frac{1}{2\pi} F(\omega) * G(\omega)$
1		$2\pi\delta(\omega)$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$r(t) = tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	eksisterer ikke
$\exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{1}{j\omega+a}$, $a > 0$
$t \exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$, $a > 0$
$\cos(bt) u(t)$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$\frac{j\omega}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2}(\delta(\omega-b) + \delta(\omega+b))$
$\sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$\frac{b}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega-b) - \delta(\omega+b))$
$\exp(-at) \cos(bt) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{b}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\text{rect}(\frac{t}{\tau}) = u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\tau \text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2})$
$\Delta(\frac{t}{\tau}) = (1-2 t /\tau)u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2(\frac{\omega\tau}{4})$

Opgave 1

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Angiv hvilket af systemerne

- A** $\dot{y}(t) + 2t^2 y(t) = x(t)$
- B** $\dot{y}(t) + y(t) = x^2(t)$
- C** $\dot{y}(t) + y(t) = x(t + 3)$
- D** $\dot{y}(t) + y(t) = x(t - 3)$

der er et lineært, tidsinvariant og kausalt (LTIC) system. Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

Opgave 2

Foldningen af en forskudt stepfunktion, $u(t - t_0)$, med en stepfunktion, $u(t)$, har værdien

- A** $u(t - t_0) * u(t) = u(t - t_0)$
- B** $u(t - t_0) * u(t) = (t - t_0) u(t - t_0) = r(t - t_0)$
- C** $u(t - t_0) * u(t) = \frac{1}{2}(t - t_0)^2 u(t - t_0) = \frac{1}{2}r^2(t - t_0)$
- D** $u(t - t_0) * u(t) = \frac{1}{6}(t - t_0)^3 u(t - t_0) = \frac{1}{6}r^3(t - t_0)$

Tip: Udregn først foldningen uden tidsforskydning. Udfør dernæst tidsforskydningen.

Opgave 3

Nyquists samplingteorem siger at

- A** Samplingfrekvensen må ikke være højere end halvdelen af den højeste frekvens i det analoge signal som samples.
- B** Ved sampling af et analogt signal skal samplingsfrekvensen være mindst det dobbelte af den højeste frekvens i signalet.
- C** Når $s = j\omega$ kaldes et system approksimativt stabilt.
- D** Ingen af ovenstående.

Opgave 4

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = \dot{x}(t)$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A** Systemet er ustabilt.
- B** Systemet har frekvenskarakteristik $H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$
- C** Systemets impulsrespons er $h(t) = \delta(t) - \exp(-t)u(t)$
- D** Systemets impulsrespons er $h(t) = \delta(t) + \exp(-t)u(t)$

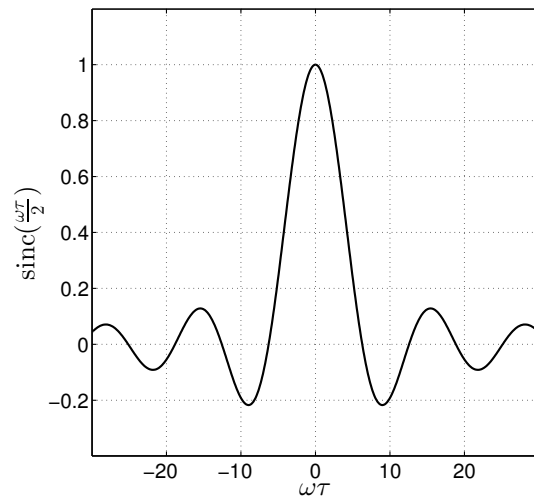
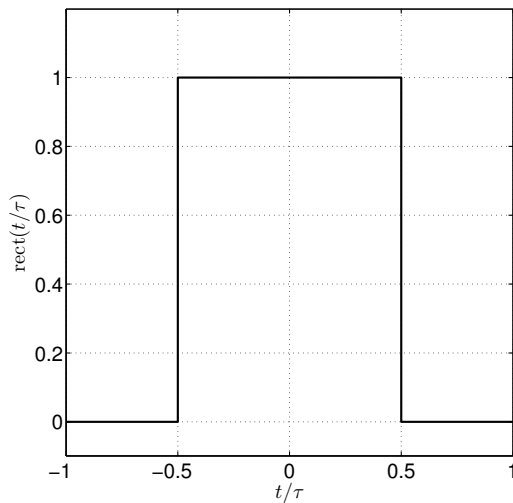
Opgave 5

Det oplyses at signalet

$$f(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 1 & , \quad |t| \leq \tau/2 \\ 0 & , \quad |t| > \tau/2 \end{cases}$$

har den fouriertransformerede

$$F(\omega) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$



Hvad er den unilateralt laplacetransformerede af det forsinkede signal

$$g(t) = f(t - t_0) = \text{rect}\left(\frac{t - t_0}{\tau}\right)$$

hvor $t_0 > \frac{\tau}{2}$?

- A $G(s) = \tau \text{sinc}\left(\frac{s\tau}{2j}\right) \exp(-st_0)$
- B $G(s) = (\tau - t_0) \text{sinc}\left(\frac{s(\tau - t_0)}{2j}\right)$
- C $G(s) = \tau \text{sinc}\left(\frac{(s - 2\pi/t_0)\tau}{2j}\right)$
- D $G(s)$ eksisterer ikke.

Opgave 6

Regnereglerne for 0., 1. og 2. afledede af laplacetransformation af en funktion $y(t)$ siger at

$$\begin{aligned}y(t) &\rightarrow Y(s) \\ Dy(t) &\rightarrow sY(s) - y(0^-) \\ D^2y(t) &\rightarrow s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-)\end{aligned}$$

når begyndelsesbetingelsen medtages. Angiv den tilsvarende regneregler for den 3. afledede.

- A** $D^3y(t) \rightarrow s^3Y(s) - s^2y(0^-) - s\dot{y}(0^-) - 2\ddot{y}(0^-)$
- B** $D^3y(t) \rightarrow s^3Y(s) - s^2y(0^-) - s\dot{y}(0^-) - \ddot{y}(0^-)$
- C** $D^3y(t) \rightarrow s^3Y(s) - y(0^-) - s\dot{y}(0^-) - s^2\ddot{y}(0^-)$
- D** $D^3y(t) \rightarrow s^3Y(s) - y(0^-) - s^2\dot{y}(0^-) - s\ddot{y}(0^-)$

Opgave 7

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$(D + 1)y(t) = 2Dx(t) \quad , \quad y(0^-) = -2$$

Hvad er systemets samlede respons på inputtet $x(t) = u(t)$?

- A** $y(t) = -2u(t) \exp(-t)$
- B** $y(t) = -u(t) \exp(-t)$
- C** $y(t) = 0$
- D** $y(t) = u(t) \exp(-t)$

Tip: Det samlede respons er summen $y = y_{zi} + y_{zs}$.

Opgave 8

Et 2.ordens LTIC system er beskrevet ved differentialligningen

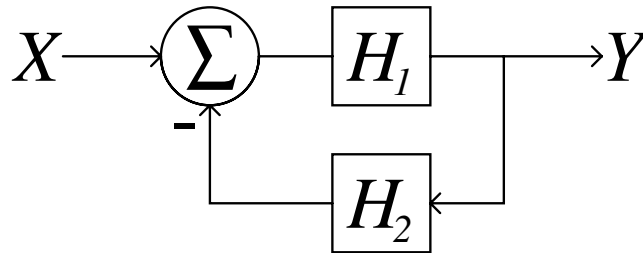
$$(D^2 - 1)y(t) = x(t)$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$. Hvilket af nedenstående er korrekt?

- A Systemet er marginalt stabilt.
- B Systemet er ustabilt.
- C Systemet er kritisk dæmpet.
- D Systemet er overdæmpet.

Opgave 9

Systemdiagrammet for et LTIC system er afbildet i figuren.



Hvad er systemets overføringsfunktion i laplacedomænet?

- A $T(s) = \frac{H_1}{1 + H_2}$
- B $T(s) = \frac{H_1}{H_1 + H_2}$
- C $T(s) = \frac{H_1}{1 + H_1 H_2}$
- D $T(s) = \frac{H_2}{1 + H_1 H_2}$

Opgave 10

En spole er i tidsdomænet beskrevet ved

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L} v(t)$$

hvor i er strømmen, L er induktansen og v er spændingsfaldet over spolen. Hvilken af nedenstående ligninger beskriver spolen i laplacedomænet når begyndelsesbetingelsen ønskes medtaget?

A $sI(s) = \frac{1}{L}V(s) - V(0)$

B $sI(s) = \frac{1}{L}V(s) - i(0^+)$

C $sI(s) = \frac{1}{L}V(s) + i(0^-)$

D Ingen af de ovenstående

Opgave 11

Et LTIC-filter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^2}{(s^2 + 2\zeta_a s + 1)(s^2 + 2\zeta_b s + 1)}$$

hvor $\zeta_a = \cos(\frac{\pi}{8})$ og $\zeta_b = \cos(\frac{3\pi}{8})$. Hvad er værdien af overføringsfunktionen for $s = j\infty$?

A 0

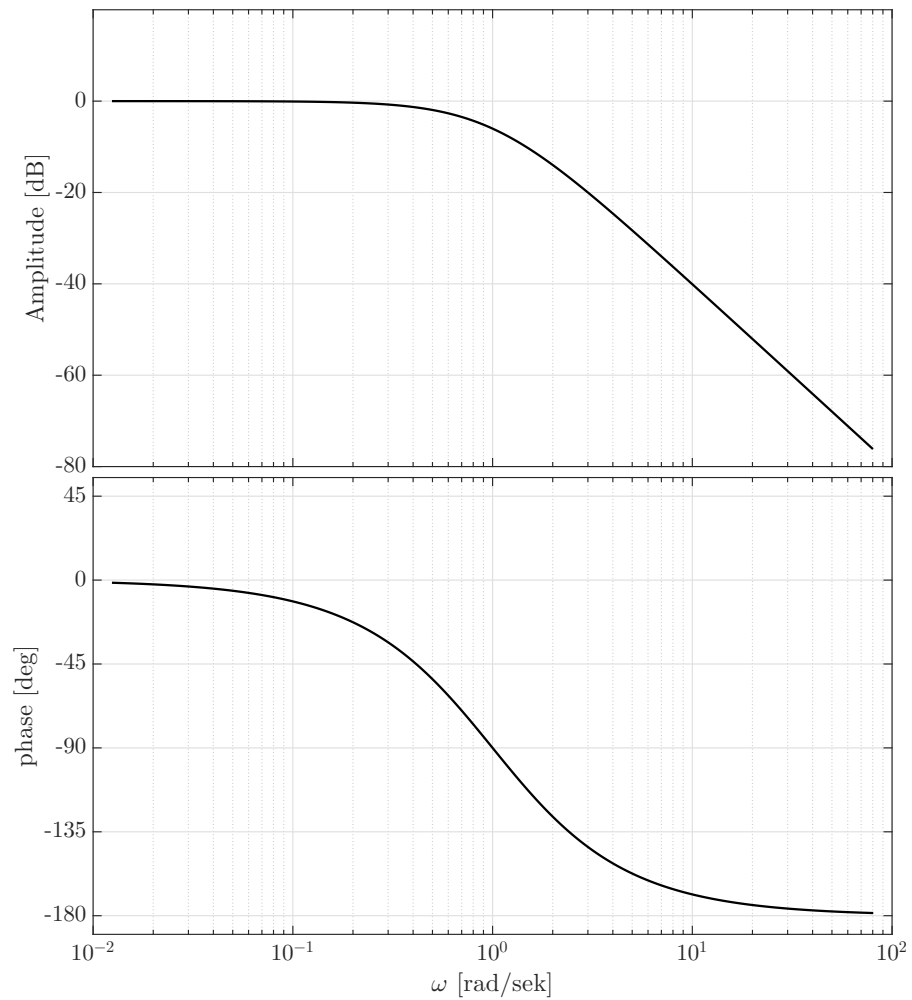
B $\frac{1}{\sqrt{2}}$

C 1

D $H(s)$ er ikke defineret for imaginære værdier af s .

Opgave 12

Et LTIC-filter har bodeplottet



Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste bodeplot

A $H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}$

C $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\frac{1}{5}s + 1}$

B $H(s) = \frac{1}{s^2 - 2\frac{1}{5}s + 1}$

D $H(s) = \frac{1}{(s + 1)^2}$

Opgave 13

Et lineært system har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$$

med begyndelsesbetingelserne er $y(0^-) = 2$ og $\dot{y}(0^-) = -1$ i tidsdomænet. Hvad er zero-input-responset i laplacedomænet?

A $Y_{\text{zi}}(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}$

B $Y_{\text{zi}}(s) = \frac{1}{s+1}$

C $Y_{\text{zi}}(s) = \frac{2}{s+1}$

D $Y_{\text{zi}}(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$

Opgave 14

Betragt igen systemet med overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$$

Hvilket af nedendenstående er korrekt?

A Systemet er et lavpasfilter.

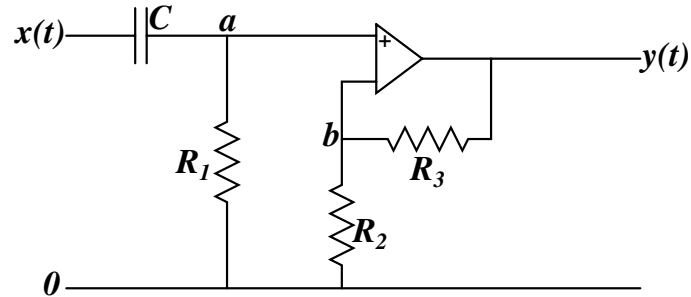
B Systemet er et højpasfilter.

C Systemet er marginalt stabilt.

D Ingen af ovenstående.

Opgave 15

Et filter har diagrammet



hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Hvilket af nedenstående er *ikke* korrekt?

- A Overføringsfunktionen i laplacedomænet er

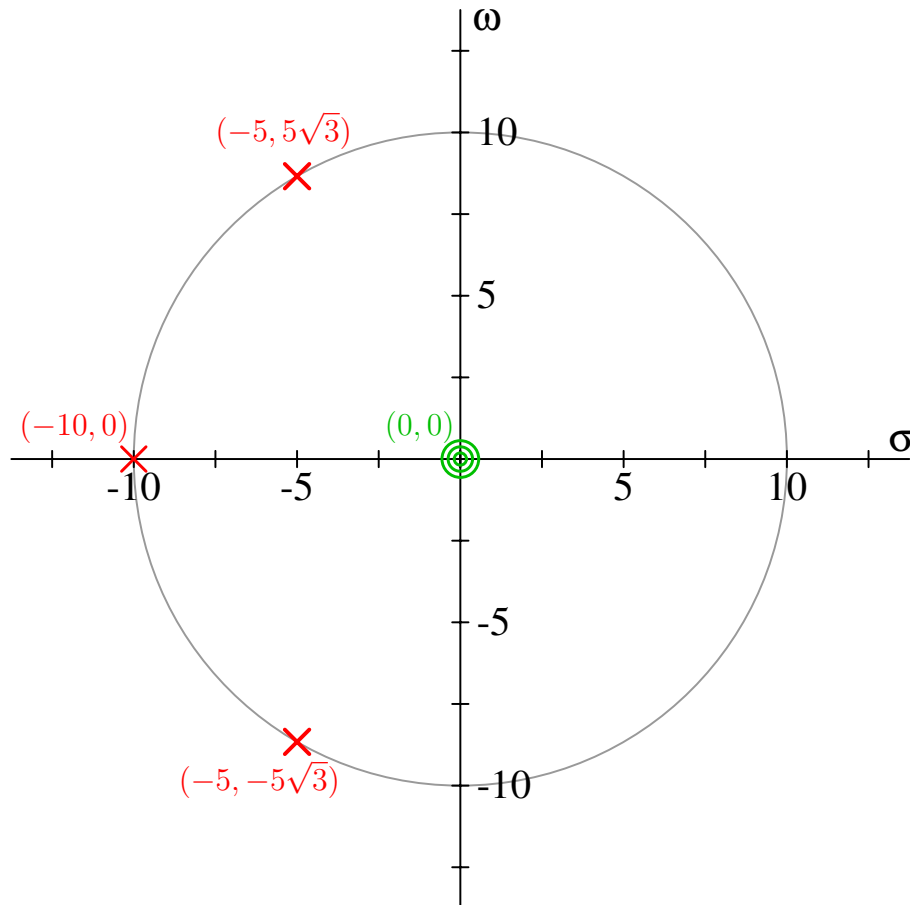
$$H(s) = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \frac{s}{1/(R_1 C) + s}$$

- B Systemet er stabilt.
 C Systemet er et lavpasfilter.
 D Den karakteristiske tid for kredsløbet er $\tau = R_1 C$.

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Opgave 16

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC system



med forstærkning 1. Røde kryds angiver poler. Grønne ringe angiver nulpunkter. Der er således poler i $-5 \pm j5\sqrt{3}$ og i -10 og et tre nulpunkter i 0. Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Systemet er marginalt stabilt.
- B I laplacedomænet har systemet overføringsfunktion

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 10s + 100} \frac{s}{s + 10}$$

- C Systemet har ingen frekvenskarakteristik, d.v.s. $H(\omega)$ eksisterer ikke.
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 17

Et LTIC-system har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 4}$$

i laplacedomænet. Hvad er systemets overføringsfunktion i tidsdomænet?

- A $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-t) \sin(2t) u(t)$
- B $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-(t+3)) \sin(2(t+3)) u(t+3)$
- C $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-(t-3)) \sin(2(t-3)) u(t-3)$
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 18

Et stabilt system har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 4} \exp(-3s)$$

i laplacedomænet. Hvad er systemets overføringsfunktion i tidsdomænet?

- A $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-t) \sin(2t) u(t)$
- B $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-(t+3)) \sin(2(t+3)) u(t+3)$
- C $h(t) = \frac{5}{2} \exp(-(t-3)) \sin(2(t-3)) u(t-3)$
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 19

Et stabilt system har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{5}{(s+1)^2 + 4}$$

i laplacedomænet. Hvad er systemets respons på et enhedstrininput, dvs. $x(t) = u(t)$?

- A $y_{\text{step}}(t) = u(t)(1 - \exp(-t) \cos(2t) - \frac{1}{2} \exp(-t) \sin(2t))$
- B $y_{\text{step}}(t) = u(t)(\exp(-t) \cos(2t) - \frac{1}{2} \exp(-t) \sin(2t))$
- C $y_{\text{step}}(t) = u(t)(1 - \exp(-2t) \cos(t) - \exp(-2t) \sin(t))$
- D Ingen af ovenstående.

Tip: Vurder de enkelte løsningsforslag, f. eks. argument til $\exp()$, $\sin()$ eller $\cos()$, grænseværdi for $t \rightarrow \infty$, eller grænseværdi for $t \rightarrow 0^+$.

Opgave 20

Antag at funktionen $y(t)$ er defineret på den reelle akse, men antager værdien 0 når $t < 0^-$.
Hvad er foldningsintegralet

$$u(t) * \frac{dy}{dt} = u(t) * \dot{y}(t)$$

når vi antager at $y(t)$ kan laplacetransformeres unilateralt.

A $u(t) * \dot{y}(t) = y(t) + y(0^-)u(t)$

B $u(t) * \dot{y}(t) = y(t) + y(0^+)u(t)$

C $u(t) * \dot{y}(t) = y(t) - y(0^-)u(t)$

D $u(t) * \dot{y}(t) = y(t) + y(\infty)$

Tip: Brug evt. definitionen af foldning. Alternativt kan resultatet udledes gennem laplacedomænet ved brug af tabellen for laplacetransformation.